63. Wechselströme und passive Elemente R, L, und C - Alternating currents and passive elements R, L, and C

1 Übersicht

In diesem Experiment wird das Verhalten von passiven Bauelementen auf eine angelegte Wechselspannung untersucht. Dies führt zur komplexen Formulierung des klassischen Ohm'schen Gesetz, welches einen zusätzlichen Parameter – die Phase – enthält. Durch geeignetes Beschalten von Kondensatoren, Induktivitäten und Widerständen können so Filter, Phasenschieber und Schwingkreise gebaut werden. Konkret geht es um folgende zwei Punkte:

- Es wird das Verhalten von einer Kapazität und einem Widerstand in Serie betrachtet, als Funktion der Frequenz der Eingangsspannung. Dabei stellt sich heraus, dass nicht für alle Frequenzen dieselbe Impedanz (derselbe Widerstand) gilt. Es handelt sich somit um einen Filter.
- Fügt man zusätzlich noch eine Induktivität hinzu, so hat man einen RLC-Schwingkreis. Das Verhaltens eines Schwingkreises kann als gedämpfter und getriebener harmonischer Oszillator beschrieben werden, eines der fundamentalen Modelle in der Physik. In unserem Experiment messen wir die Resonanzkurve und leiten daraus wichtige Grössen wie zum Beispiel die Schwingungsgüte (Q-Faktor) ab.

1 Overview

In this experiment, the behavior of passive electronic components under an applied alternating voltage (AC) is investigated. This leads to the complex formulation of Ohm's law, which includes an additional parameter — the phase. By appropriately combining capacitors, inductors, and resistors, one can construct filters, phase shifters, and resonant circuits. Specifically, this experiment focuses on the following two aspects:

- The behavior of a capacitor and a resistor connected in series is analyzed as a function of the frequency of the input voltage. It becomes evident that the impedance (i.e., the effective resistance) is not the same for all frequencies. This configuration thus acts as a filter.
- If an inductor is added to the circuit, it becomes an RLC resonant circuit. The behavior of such a circuit can be described as a damped and driven harmonic oscillator — one of the fundamental models in physics. In this experiment, we measure the resonance curve and extract important quantities such as the quality factor (Q-factor).

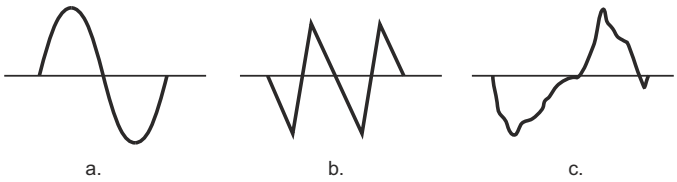


Fig. 1: Verschiedene Formen eines zeitabhängigen Signals / Different shapes of a time-dependent signal

2 Grundlagen

Elektrische Ströme sind bewegte elektrische Ladungen. Eine wesentlich grössere Rolle als der Gleichstrom, bei dem Ladungen mit einer konstanten Geschwindigkeit in eine Richtung wandern, spielen in der Technik *zeitlich veränderliche* Ströme, bei welchen sich Elektronen mit veränderlicher Geschwindigkeit und abwechselnd in beide Richtungen bewegen können. Je nach Zweck und Problem können derartige Ströme die verschiedensten Formen besitzen und entweder *periodisch* oder *unperiodisch* sein.
Für die elektrische Energieübertragung auf grosse Distanzen verwendet man meistens *sinusförmige* Wechselströme, (Fig. 1a), weil sich diese leicht transformieren lassen. Für Messzwecke benützt man oft sog.

2 Basics

Electric currents are moving electric charges. In engineering, *time-varying* or *alternating* (AC) currents play a much more significant role than direct current (DC), where charges flow in one direction at a constant rate. In time-varying currents, electrons can move at variable speeds and alternate direction. Depending on the application and the problem at hand, such currents can take various forms and may be either *periodic* or *aperiodic*.
For the transmission of electrical energy over large distances,*sinusoidal* alternating currents are typically used (Fig. 1a), because these can be easily transformed. For measurement purposes, one often uses so-called tilt or sawtooth oscillations (Fig. 1b), which

Kippschwingungen, (Fig. 1b), welche *periodische*, aber *nicht sinusförmige* Ströme sind. Die elektrische Nachrichtentechnik hat sich mit der Übertragung von ursprünglich akustischen Signalen zu beschäftigen, welche im allgemeinen (wie bei der Sprache) *nicht periodisch* (Fig. 1c) sind.
Von diesen Stromformen spielt die erste eine ausgezeichnete Rolle, da sie sich mathematisch elementar behandeln lässt. Sämtliche veränderlichen Ströme sind in Sinusfunktionen zerlegbar (Fourier-Reihe, bzw. Fourier-Integral). In dieser Zerlegbarkeit liegt ein wesentlicher Teil der Bedeutung sinusförmiger Ströme begründet. Die folgenden Aufgaben sollen die Grundbegriffe zur Beschreibung des Verhaltens von Wechselströmen vermitteln. Zusätzlich soll der Umgang mit Oszilloskop und Multimeter vertieft werden.

2.1 Eigenschaften der sinusförmigen Wechselströme

Liegt an den Anschlussklemmen eines elektrischen Verbrauchergerätes eine zeitlich veränderliche Spannung $U(t)$ an, so wird das Gerät von einem ebenfalls zeitabhängigen Strom $I(t)$ durchflossen. Im allgemeinen sind die Zeitverläufe $U(t)$ und $I(t)$ erheblich verschieden. Von besonderer Bedeutung aber sind die sogenannten *linearen* Elemente. Eine sinus- oder cosinusförmige angelegte Spannung $U(t)$ erzeugt in diesen Elementen einen Strom $I(t)$ mit *wiederum* sinus- oder cosinusförmigem Zeitverlauf und mit gleicher Kreisfrequenz ω, jedoch meist mit unterschiedlicher Phase φ.
Wir beschränken uns hier auf die Beschreibung cosinusförmiger Wechselspannungen. Sinusförmige Wechselspannungen können durch eine Phasenverschiebung von 90° gleich behandelt werden. Unsere Spannungen werden also mathematisch dargestellt durch die Funktion

$$U(t) = U_0 \cos(\omega\, t) \tag{1}$$

und erzeugen in unseren Beispielschaltungen einen Strom

$$I(t) = I_0 \cos(\omega\, t + \varphi), \tag{2}$$

die in Fig. 2 für eine Phasenverschiebung φ dargestellt sind. Der Strom läuft bei *positiver* Phasenverschiebung φ der Spannung zeitlich voraus, das Kurvenbild $I(t)$ ist zu *kleineren* Zeiten hin verschoben. Spannung und Strom sind charakterisiert durch die *Amplitude* (Scheitelwert) U_0 (bzw. I_0) und die *Kreisfrequenz* $\omega = 2\,\pi/T = 2\,\pi\,f$, mit $f = 1/T$ der *Frequenz* und T der Periodendauer oder Periode.
Bemerkung: Häufig wird zwischen Kreisfrequenz ω und Frequenz f sprachlich nicht gross unterschieden, und beides als "Frequenz" bezeichnet. Aus dem Kontext, bzw. anhand der Einheiten ist aber jeweils klar, was gemeint ist: $[f] = \mathrm{Hz}$ *oder* s^{-1} *und* $[\omega] = \mathrm{rad\,s}^{-1}$ *oder eben auch vereinfacht* s^{-1}.

are *periodic*, but *non-sinusoidal*. Electrical communication technology has to deal with the transmission of acoustic signals, which are generally *non-periodic* (Fig. 1c), as for example spoken language is.
Of these current forms, the first one plays an exclusive role, because it can be treated mathematically. All kinds of variable currents can be decomposed into sine functions (Fourier series or Fourier integral). This decomposability explains the importance of the sinusoidal currents. The following tasks are intended to convey the basic concepts for describing the behaviour of AC currents. In addition, the handling of oscilloscopes and multimeter will be repeated and practiced.

2.1 Characteristics of the sinusoidal alternating current

If a time-dependent voltage $U(t)$ is applied to the terminals of an electrical load, the device is traversed by a likewise time-dependent current $I(t)$. In general, the time dependencies of $U(t)$ and $I(t)$ differ significantly. Of particular importance, however, are the so-called *linear* elements. A sinusoidal or cosinusoidal applied voltage $U(t)$ generates in such elements a current $I(t)$ that is *also* sinusoidal or cosinusoidal in time and has the same angular frequency ω, though usually a different phase φ.
We restrict ourselves here to the description of cosine-shaped alternating voltages. Sine-shaped alternating voltages can be treated in the same way by introducing a phase shift of 90°. In our case, voltages are mathematically described by the function

$$U(t) = U_0 \cos(\omega\, t) \tag{1}$$

and produce, in our example circuits, a current of the form

$$I(t) = I_0 \cos(\omega\, t + \varphi), \tag{2}$$

which is illustrated in Fig. 2 for a phase shift φ. For a *positive* phase shift φ, the current leads the voltage in time; the curve $I(t)$ is shifted toward *earlier* times. Voltage and current are characterized by the *amplitude* (peak value) U_0 (or I_0) and the *angular frequency* $\omega = 2\,\pi/T = 2\,\pi\,f$, where $f = 1/T$ is the *frequency* and T is the period duration.
Note: In practice, the distinction between angular frequency ω and frequency f is often not made rigorously, and both are simply referred to as "frequency." However, from the context or based on the units, it is usually clear what is meant: $[f] = \mathrm{Hz}$ *or* s^{-1}, *and* $[\omega] = \mathrm{rad\,s}^{-1}$, *or more loosely also* s^{-1}.

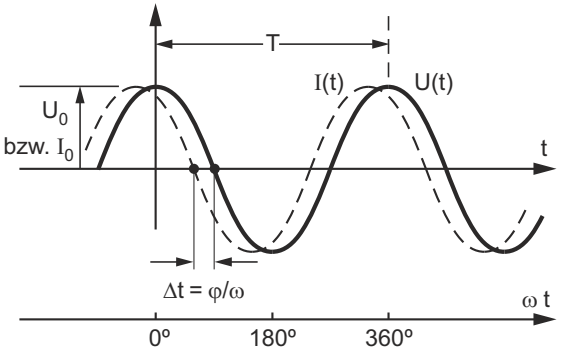


Fig. 2: Phasenverschiebung /Phase shift

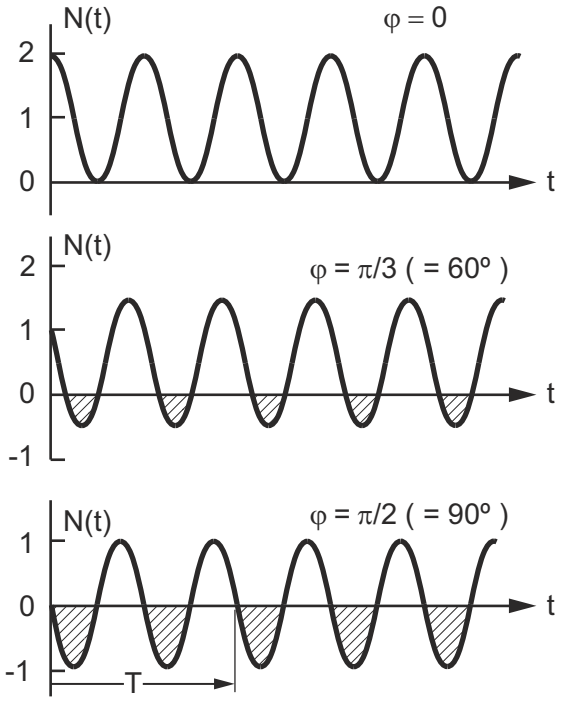


Fig. 3: Zeitabhängigkeit der aufgenommenen Leistung N / Time-dependence of the absorbed power N

Die von linearen Elementen aufgenommene momentane *Leistung* N ist eine Funktion der Zeit:

$$N(t) = I(t)\,U(t) = I_0\,U_0\cos(\omega\,t)\cos(\omega\,t+\varphi)$$

oder nach einfacher Umformung:

$$N(t) = \frac{1}{2}\,I_0\,U_0\,[\cos(\varphi)+\cos(2\,\omega\,t+\varphi)]\,. \qquad (3)$$

In Fig. 3 zeigt die Funktion $[\cos(\varphi)+\cos(2\,\omega\,t+\varphi)]$ die vom Gerät *aufgenommene* Leistung (positive Werte) und die von ihm wieder zur Wechselstromquelle *zurückfliessende* Leistung (negative Werte, schraffiert) für verschiedene Phasenverschiebungen φ an. Bei $\varphi = 0$ bleibt die aufgenommene Energie vollständig im Gerät, bei $\varphi = \pi/3$ wird sie teilweise, bei $\varphi = \pi/2$ gesamthaft wieder an die Wechselstromquelle zurückgegeben. Die Frequenz des Energieflusses ist doppelt so gross wie die Frequenz der Wechselspannung (2 Perioden in der Zeit T).
Der zeitliche *Mittelwert* $\bar{N}$ beträgt

$$\bar{N} = \frac{1}{T}\int_0^T N(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\,I_0\,U_0\cos(\varphi).$$

The instantaneous *power* N absorbed by linear elements is a function of time:

$$N(t) = I(t)\,U(t) = I_0\,U_0\cos(\omega\,t)\cos(\omega\,t+\varphi)$$

or after simple transformation:

$$N(t) = \frac{1}{2}\,I_0\,U_0\,[\cos(\varphi)+\cos(2\,\omega\,t+\varphi)]\,. \qquad (3)$$

In Fig. 3 the function $[\cos(\varphi)+\cos(2\,\omega\,t+\varphi)]$ shows the power *absorbed* by the device (positive values) and the power *flowing back* from it to the AC source (negative values, hatched areas). At $\varphi = 0$ the absorbed energy remains completely in the device, at $\varphi = \pi/3$ it is partially returned to the AC source, and at $\varphi = \pi/2$ it is completely returned to the AC source. The frequency of the energy flux is twice the frequency of the AC voltage (2 periods in time T).
The temporal *mean* $\bar{N}$ is

$$\bar{N} = \frac{1}{T}\int_0^T N(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\,I_0\,U_0\cos(\varphi).$$

Somit kann (3) auch geschrieben werden als

$$N(t) = \bar{N} + \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos(2\omega t + \varphi).$$

Die Leistung $N(t)$ schwankt somit mit der doppelten Frequenz (2ω) um den zeitlichen *Mittelwert* $\bar{N}$.
Häufig verwendet man statt der Scheitelwerte U_0 und I_0 die sog. *Effektivwerte* $U_{\text{eff}} = U_0/\sqrt{2}$ und $I_{\text{eff}} = I_0/\sqrt{2}$. Üblicherweise werden von Messgeräten direkt die Effektivwerte angezeigt. Die Effektivwerte sind so definiert, dass sie einen direkten Vergleich von Wechselstrom (bzw. -spannung) und Gleichstrom (bzw. -spannung) erlauben. Schliesst man an einen ohm'schen Verbraucher eine Gleichstromquelle mit Stromstärke I^{DC} und Spannung U^{DC} an, so entspricht die umgesetzte Leistung derjenigen einer Wechselstromquelle, wenn die effektive Stromstärke und Spannung identisch ist mit jener der Gleichstromquelle: $I_{\text{eff}}^{\text{AC}} = I^{\text{DC}}$ und $U_{\text{eff}}^{\text{AC}} = U^{\text{DC}}$.
Somit wird die *mittlere* Leistung, die man auch als *Wirkleistung* bezeichnet,

$$\bar{N}_{\text{eff}} = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\varphi).$$

Beachte, dass die (in Europa übliche) Netzspannung von 230 V ein Effektivwert ist, d.h. der Scheitelwert der Netzspannung beträgt $\sqrt{2} \cdot 230\ \text{V} \approx 325\ \text{V}$.
Das an sich bedeutungslose Produkt $N_S = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}}$ wird auch als *Scheinleistung* bezeichnet. Der Quotient

$$R_S = \frac{U_{\text{eff}}}{I_{\text{eff}}} = \frac{U_0}{I_0}$$

heisst *Scheinwiderstand* (R_S). Natürlich gelten

$$\bar{N} = N_S \cos(\varphi) \quad \text{und} \quad N_S = I_{\text{eff}}^2 R_S = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R_S}.$$

φ und R_S sind Eigenschaften des Gerätes, U_0 und ω der Wechselspannungsquelle.

2.2 Die linearen passiven Elemente

2.2.1 Der ohm'sche Widerstand

Bei einem rein ohm'schen Widerstand R sind Spannung und Strom exakt proportional:

$$U(t) = R\, I(t).$$

Strom und Spannung sind somit *in Phase*, $\varphi = 0$.

2.2.2 Die ideale Selbstinduktion

Bei der idealen Selbstinduktion, welche durch eine widerstandslose (supraleitende) Spule verwirklicht wäre, ist die Spannung zwischen den Drahtenden der Spule proportional der zeitlichen Änderung des Stromes:

$$U(t) = L \frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t}. \tag{4}$$

Somit führt nur eine Stromänderung durch eine Spule zu einer Spannung. Der Proportionalitätsfaktor

Thus, (3) can also be written as

$$N(t) = \bar{N} + \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos(2\omega t + \varphi).$$

The power $N(t)$ thus varies at twice the frequency (2ω) around the temporal *mean* $\bar{N}$.
Often, instead of the peak values U_0 and I_0, one uses the so-called *effective* values $U_{\text{eff}} = U_0/\sqrt{2}$ and $I_{\text{eff}} = I_0/\sqrt{2}$. Usually, measuring instruments directly display the root mean square (RMS) values. The RMS values are defined in such a way that they allow a direct comparison of alternating current (or voltage) and direct current (or voltage). If a DC source with current I^{DC} and voltage U^{DC} is connected to an ohmic load, the dissipated power corresponds to that of an AC source, if the effective current and voltage are identical to those of the DC source: $I_{\text{eff}}^{\text{AC}} = I^{\text{DC}}$ and $U_{\text{eff}}^{\text{AC}} = U^{\text{DC}}$.
Thus, the *average* power, which is also called *effective power*, is

$$\bar{N}_{\text{eff}} = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\varphi).$$

Note that the voltage of 230 V from the power mains (common in Europe) is an RMS value, i.e. the peak value of the mains voltage is $\sqrt{2} \cdot 230\ \text{V} \approx 325\ \text{V}$.
The product $N_S = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}}$, meaningless in itself, is also called *apparent power*. The quotient

$$R_S = \frac{U_{\text{eff}}}{I_{\text{eff}}} = \frac{U_0}{I_0}$$

is called *apparent resistance* (R_S). Of course

$$\bar{N} = N_S \cos(\varphi) \quad \text{and} \quad N_S = I_{\text{eff}}^2 R_S = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R_S}.$$

φ and R_S are properties of the device, U_0 and ω of the AC source.

2.2 The linear passive elements

2.2.1 The ohmic resistance

In a purely ohmic resistor R, voltage and current are exactly proportional:

$$U(t) = R\, I(t).$$

Current and voltage are thus *in phase*: $\varphi = 0$.

2.2.2 The ideal inductance

In the case of an ideal inductance, which would be realized by a superconductive coil, the voltage between the wire ends of the coil is proportional to the change with time of the current:

$$U(t) = L \frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t}. \tag{4}$$

The proportionality factor L is called *self-induction coefficient* or *self-induction*. Inserting (4) in (1) and

L heisst *Koeffizient der Selbstinduktion* oder kurz *Selbstinduktion*. Einsetzen von (4) in (1) und (2) ergibt:

$$\begin{aligned} U_0 \cos(\omega\, t) &= L\,(-\omega\, I_0) \sin(\omega\, t + \varphi_L) \\ &= \omega\, L\, I_0\, \cos\Big(\omega\, t + \varphi_L + \frac{\pi}{2}\Big)\,. \end{aligned}$$

Die Identifikation beider Terme zeigt:

$$R_S = \omega\, L \qquad \text{und} \qquad \varphi_L = -\frac{\pi}{2}.$$

Die *Spannung eilt also dem Strom um* 90° *voraus*, und zwar unabhängig von der Frequenz.

2.2.3 Die ideale Kapazität

Die Kapazität C eines Kondensators ist definiert als das Verhältnis der Ladung der Platte zu der Spannung U zwischen diesen. Es ist also:

$$U(t) = \frac{1}{C}\, Q(t). \tag{5}$$

Nun ist der Strom aber bewegte Ladung. Die während der Zeit $\mathrm{d}t$ dem Kondensator zufliessende Ladung $\mathrm{d}Q$ ist (nach Definition des Stromes) gleich

$$\mathrm{d}Q = I(t)\, \mathrm{d}t\,.$$

Durch Differenzieren von (5) lässt sich $Q(t)$ eliminieren:

$$\frac{\mathrm{d}U(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{C}\, \frac{\mathrm{d}Q(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{C}\, I(t) \tag{6}$$

Ausformuliert bedeutet dies, dass nur eine Spannungsänderung am Kondensator auch zu einem Strom führt. Mit (1) und (2) geht diese Gleichung über in:

$$-\omega\, U_0 \sin(\,\omega\, t\,) = \frac{1}{C}\, I_0 \cos(\,\omega\, t + \varphi_C\,)$$

oder

$$U_0 \cos\Big(\omega\, t + \frac{\pi}{2}\Big) = \frac{1}{\omega\, C}\, I_0 \cos(\omega\, t + \varphi_C).$$

Durch Vergleichen der findet man für ideale Kapazitäten

$$R_S = \frac{1}{\omega\, C} \qquad \text{und} \qquad \varphi_C = +\frac{\pi}{2}$$

d.h. der *Strom eilt der Spannung um* 90° *voraus*.

2.2.4 Das "Ohm'sche Gesetz" für Wechselströme (komplexe Darstellung)

Bekanntlich wird die Beziehung zwischen Spannung und Strom für Gleichströme und Gleichspannungen bei rein ohm'schen Widerständen beschrieben durch das ohm'sche Gesetz

$$U = R\, I\,.$$

Wechselspannungen und Wechselströme jedoch sind wegen der Phasenverschiebung $\varphi \neq 0$ nicht mehr

(2) returns:

$$\begin{aligned} U_0 \cos(\omega\, t) &= L\,(-\omega\, I_0) \sin(\omega\, t + \varphi_L) \\ &= \omega\, L\, I_0\, \cos\Big(\omega\, t + \varphi_L + \frac{\pi}{2}\Big)\,. \end{aligned}$$

The identification of both terms yields

$$R_S = \omega\, L \qquad \text{and} \qquad \varphi_L = -\frac{\pi}{2}.$$

So *the voltage is ahead of the current by* 90°, regardless of the frequency.

2.2.3 The ideal capacity

The capacity C of a capacitor is defined as the ratio of the charge on its plates to the voltage U between the plates. So it is:

$$U(t) = \frac{1}{C}\, Q(t). \tag{5}$$

By definition, an electric current consists of moving charges. Hence, the charge $\mathrm{d}Q$ flowing onto the capacitor plates during time $\mathrm{d}t$ is equal to

$$\mathrm{d}Q = I(t)\, \mathrm{d}t\,.$$

By differentiating (5), $Q(t)$ can be eliminated:

$$\frac{\mathrm{d}U(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{C}\, \frac{\mathrm{d}Q(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{C}\, I(t) \tag{6}$$

In other words, only a change in voltage at the capacitor leads to an electric current. With (1) and (2), this equation becomes:

$$-\omega\, U_0 \sin(\,\omega\, t\,) = \frac{1}{C}\, I_0 \cos(\,\omega\, t + \varphi_C\,)$$

or

$$U_0 \cos\Big(\omega\, t + \frac{\pi}{2}\Big) = \frac{1}{\omega\, C}\, I_0 \cos(\omega\, t + \varphi_C).$$

By comparing, we find for ideal capacities

$$R_S = \frac{1}{\omega\, C} \qquad \text{and} \qquad \varphi_C = +\frac{\pi}{2}$$

i.e. *the current is ahead of the voltage by* 90°.

2.2.4 "Ohm's law" for alternating current (complex representation)

As it is known, the relationship between voltage and current in the case of DC currents and DC voltages for purely ohmic resistors is described by Ohm's law

$$U = R\, I\,.$$

AC voltages and AC currents, however, are no longer proportional to each other due to the phase shift $\varphi \neq 0$. Nevertheless, it is possible to formulate a simple law,

$$U(t) = Z\, I(t) \tag{7}$$

if we allow complex values for $U(t)$, $I(t)$ and Z, and if we agree that the voltages and currents displayed

einander proportional. Dennoch lässt sich ein Gesetz von der einfachen Form

$$U(t) = Z\,I(t) \tag{7}$$

angeben, wenn wir für $U(t)$, $I(t)$ und Z komplexe Zahlenwerte zulassen und die Vereinbarung treffen, dass die von den Messgeräten angezeigten Spannungen und Ströme die Realteile der komplex dargestellten Spannungen und Ströme sein sollen. Der Widerstand R wird dabei zum komplexen Widerstand Z und heisst auch *Impedanz*. Setzen wir

$$U(t) = U_0\,\mathrm{e}^{i\,\omega\,t}, \qquad U_0 = \text{reell}$$

und

$$\begin{aligned} I(t) &= I_0\,\mathrm{e}^{i\,\omega\,t}, \qquad I_0 = |I_0|\,\mathrm{e}^{i\,\varphi}, \quad I_0 = \text{komplex} \\ &= |I_0|\,\mathrm{e}^{i\,(\omega\,t+\varphi)}, \end{aligned}$$

so sind, wegen der Euler'schen Formel $\mathrm{e}^{i\,\varphi} = \cos\,(\varphi) + i\sin\,(\varphi)$, die Realteile

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}[U(t)] &= |U_0|\cos(\omega\,t) \\ \mathrm{Re}[I(t)] &= |I_0|\cos(\omega\,t+\varphi) \end{aligned}$$

gerade die Funktionen (1) und (2). Aus (7) wird auch

$$U_0\,\mathrm{e}^{i\,\omega\,t} = Z\,I_0\,\mathrm{e}^{i\,\omega\,t}, \qquad U_0 = Z\,I_0, \tag{8}$$

woraus wir schliessen:

$$|Z| = \frac{|U_0|}{|I_0|} = R_S \quad \text{(Absolutbetrag von } Z := \text{Impedanz)}$$

und, da U_0 reell:

$$Z = |Z|\,\mathrm{e}^{-i\,\varphi} = R_S\,\mathrm{e}^{-i\,\varphi}. \tag{9}$$

(Stromphase φ = negativer Phasenwinkel der komplexen Zahl Z).
Die Gleichungen (8) und (9) sind das "ohm'sche Gesetz" für Wechselspannungen und Wechselströme. Gleichung (9) gestattet es uns, die Impedanzen von Spule und Kapazität anzugeben, da wir R_S und φ bereits kennen:

$$\text{Selbstinduktion } L: \qquad Z_L = \omega\,L\,\mathrm{e}^{i\,\frac{\pi}{2}} = i\,\omega\,L \tag{10}$$

$$\text{Kapazität } C: \qquad Z_C = \frac{1}{\omega\,C}\,\mathrm{e}^{-i\,\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{i\,\omega\,C} \tag{11}$$

$$\text{ohm'scher Widerstand } R: \quad Z_R = R = \text{reell} \tag{12}$$

Schliesslich bemerken wir, dass gemäß unserer Konstruktion die komplexen ohm'schen Gesetze sowie ihre Real- und Imaginärteile gesondert Lösungen der Differentialgleichungen der Elemente (Induktion und Kapazität) sind. So gilt:

$$U(t) = \frac{1}{i\,\omega\,C}\,I(t) \quad \text{ist Lösung von} \quad \dot{U}(t) = \frac{1}{C}\,I(t)$$

und

$$U(t) = i\,\omega\,L\,I(t) \quad \text{ist Lösung von} \quad U(t) = L\,\dot{I}(t).$$

by the measuring devices represent the real parts of the complex voltages and currents. The resistor R becomes a complex resistor Z and is also called *impedance*. If we write

$$U(t) = U_0\,\mathrm{e}^{i\,\omega\,t}, \qquad U_0 = \text{real}$$

and

$$\begin{aligned} I(t) &= I_0\,\mathrm{e}^{i\,\omega\,t}, \qquad I_0 = |I_0|\,\mathrm{e}^{i\,\varphi}, \quad I_0 = \text{complex} \\ &= |I_0|\,\mathrm{e}^{i\,(\omega\,t+\varphi)}, \end{aligned}$$

then, because of Euler's formula $\mathrm{e}^{i\,\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi)$, the real parts

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}[U(t)] &= |U_0|\cos(\omega\,t) \\ \mathrm{Re}[I(t)] &= |I_0|\cos(\omega\,t+\varphi) \end{aligned}$$

are just the functions (1) and (2). From (7) we obtain also

$$U_0\,\mathrm{e}^{i\,\omega\,t} = Z\,I_0\,\mathrm{e}^{i\,\omega\,t}, \qquad U_0 = Z\,I_0, \tag{8}$$

from which we conclude:

$$|Z| = \frac{|U_0|}{|I_0|} = R_S \quad \text{(absolute value of impedance } := Z)$$

and, since U_0 is real:

$$Z = |Z|\,\mathrm{e}^{-i\,\varphi} = R_S\,\mathrm{e}^{-i\,\varphi}. \tag{9}$$

(current phase φ = negative phase angle of the complex number Z).
The equations (8) and (9) are "Ohm's law" for AC voltages and AC currents. Equation (9) allows us to specify the impedances of the coil and the capacity, since we already know R_S and φ:

$$\text{Self-inductance } L: \qquad Z_L = \omega\,L\,\mathrm{e}^{i\,\frac{\pi}{2}} = i\,\omega\,L \tag{10}$$

$$\text{Capacity } C: \qquad Z_C = \frac{1}{\omega\,C}\,\mathrm{e}^{-i\,\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{i\,\omega\,C} \tag{11}$$

$$\text{Ohmic resistance } R: \quad Z_R = R = \text{real} \tag{12}$$

Finally, we observe that, according to our construction, the complex forms of Ohm's law — as well as their real and imaginary parts considered separately — are solutions of the differential equations of the various elements (coil and capacitor). Hence it applies:

$$U(t) = \frac{1}{i\,\omega\,C}\,I(t) \quad \text{is a solution of} \quad \dot{U}(t) = \frac{1}{C}\,I(t)$$

and

$$U(t) = i\,\omega\,L\,I(t) \quad \text{is a solution of} \quad U(t) = L\,\dot{I}(t).$$

2.3 Netzwerke

Werden beliebig viele der im vorigen Abschnitt 2.2 behandelten Elemente in beliebiger Anordnung zusammengeschaltet, so entsteht ein sog. *Netzwerk*. Ströme und Spannungen in Netzwerken lassen sich mit Hilfe der Kirchhoff'schen Gleichungen berechnen. Diese lauten:

1. Die Spannung zwischen zwei Punkten eines Netzwerkes ist gleich der (algebraischen) Summe der Spannungen über den einzelnen, dazwischenliegenden Elementen, und die Gesamtspannung entlang einer geschlossenen Masche ist Null (Maschenregel).

2. In einem Verzweigungspunkt ist die Summe der *zufliessenden* Ströme gleich der Summe der *wegfliessenden* (Knotenregel).

Die komplexe Darstellung des ohm'schen Gesetzes $U(t) = Z\,I(t)$ hat nun den Vorteil, dass die Kirchhoff'schen Gleichungen in obiger einfacher Form auch für Wechselspannungen und Wechselströme gültig sind. Die komplexen Werte von Z berücksichtigen die Phasenverschiebungen φ automatisch korrekt. Für die Anwendung der Kirchhoff'schen Regeln wird jedes (passive) Bauelement mit einem *Richtungspfeil* versehen, der eine *positive Richtung* für Strom und Spannung festlegt. Eine Wechselspannung $U(t) = U_0 \cos(\omega\,t)$, die durch eine Wechselspannungsquelle (z.B. Generator, Transformator, etc.) vorgegeben ist, lautet in komplexer Schreibweise $U(t) = U_0\,\mathrm{e}^{i\,\omega\,t}$, mit der Spannungsamplitude U_0 = reell. Für jedes Element i sollen Strom und Spannung gemäss dem komplexen ohm'schen Gesetz $U_i(t) = Z_i\,I_i(t)$ formuliert werden.

Serieschaltung

Nachfolgend betrachten wir n hintereinander geschaltete (also serielle), passive Elemente, welche vom *gleichen* Strom $I(t)$ durchflossen werden. Die Spannungen $U_i(t)$ an diesen Elementen sind daher

$$U_i(t) = Z_i\,I(t)$$

und die nach der Maschenregel sich ergebende Gesamtspannung ist gleich

$$\begin{aligned} U(t) &= U_1(t) + \ldots + U_n(t) = (Z_1 + \ldots + Z_n)\,I(t) \\ &= Z\,I(t). \end{aligned}$$

Wir sehen: Die Impedanz Z von n hintereinandergeschalteten Elementen ist gleich der Summe der einzelnen Impedanzen:

$$Z = Z_1 + \ldots + Z_n \quad \text{(Serieschaltung)}.$$

Die Gesamtspannung $U(t)$ ist durch die Spannungsquelle vorgegeben. Für den Strom erhalten wir somit

$$I(t) = \frac{U(t)}{Z},$$

2.3 Networks

If any number of the elements discussed in the previous section 2.2 are interconnected in any order, the result is a so-called *network*. Currents and voltages in networks can be calculated using Kirchhoff's equations. These are:

1. The voltage between two points of a network is equal to the (algebraic) sum of the voltages across the individual, intermediate elements (mesh rule). And the sum of all voltages along a closed loop is zero.

2. At any point, the sum of the *incoming* currents equals the sum of the *outgoing* currents (node rule).

The complex representation of Ohm's law, $U(t) = Z\,I(t)$, has the advantage that Kirchhoff's circuit laws remain valid in the above simple form even for alternating voltages and currents. The complex values of Z automatically account for the phase shifts φ correctly. For the application of Kirchhoff's rules, each (passive) circuit element is assigned a *directional arrow* that defines a *positive direction* for current and voltage. An alternating voltage $U(t) = U_0 \cos(\omega\,t)$, generated by an AC source (e.g., a generator, transformer, etc.), is written in complex form as $U(t) = U_0\,\mathrm{e}^{i\,\omega\,t}$, with the voltage amplitude U_0 being real. For each element i, current and voltage should be formulated according to the complex Ohm's law: $U_i(t) = Z_i\,I_i(t)$.

Series circuit

In the following we consider n in series connected (=serial), passive elements through which the *same* current $I(t)$ flows. The voltage $U_i(t)$ at each element i is therefore

$$U_i(t) = Z_i\,I(t)$$

and the total voltage, obtained from the mesh rule, is equal to

$$\begin{aligned} U(t) &= U_1(t) + \ldots + U_n(t) = (Z_1 + \ldots + Z_n)\,I(t) \\ &= Z\,I(t). \end{aligned}$$

We see: The impedance Z of n elements connected in series is equal to the sum of the individual impedances:

$$Z = Z_1 + \ldots + Z_n \quad \text{(series connection)}.$$

The total voltage $U(t)$ is given by the voltage source. For the current we thus obtain:

$$I(t) = \frac{U(t)}{Z},$$

for the magnitude of the current amplitude:

$$|I_0| = \frac{|U_0|}{|Z|}$$

and for the phase φ (because of equation 9):

$$\mathrm{tg}(\varphi) = -\frac{\mathrm{Im}(Z)}{\mathrm{Re}(Z)} \quad \text{and} \quad \cos(\varphi) = \frac{\mathrm{Re}(Z)}{|Z|}. \quad (13)$$

für den Betrag der Stromamplitude

$$|I_0| = \frac{|U_0|}{|Z|}$$

und für die Stromphase φ wegen (9)

$$\mathrm{tg}(\varphi) = -\frac{\mathrm{Im}(Z)}{\mathrm{Re}(Z)} \quad \text{und} \quad \cos(\varphi) = \frac{\mathrm{Re}(Z)}{|Z|}. \quad (13)$$

Parallelschaltung

Nun betrachten wir n parallel geschaltete, passive Elemente, an welchen die *gleiche* Spannung $U(t)$ abfällt. Es addieren sich in diesem Fall die Ströme: Die Ströme $I_i(t)$ an diesen Elementen sind daher

$$I_i(t) = U(t)/Z_i$$

und somit

$$\begin{aligned} I(t) &= /I_1(t) + \ldots + I_n(t) \\ &= U(t) \cdot (1/Z_1 + \ldots + 1/Z_n) = U(t)/Z. \end{aligned}$$

Wir sehen: Der Kehrwert der Impedanz $1/Z$ von n parallelgeschalteten Elementen ist gleich der Summe der Kehrwerte der einzelnen Impedanzen:

$$1/Z = 1/Z_1 + \ldots + 1/Z_n \quad \text{(Parallelschaltung)}.$$

Zur Vereinfachung führt man den *Leitwert* Y ein: $Y = 1/Z$. Somit gilt:

$$\begin{aligned} Y &= Y_1 + \ldots + Y_n \text{ Parallelschaltung} \\ I(t) &= I_1(t) + \ldots + I_n(t) = U(t) \cdot (Y_1 + \ldots + Y_n) \\ &= U(t) \cdot Y. \end{aligned}$$

Die Gesamtspannung $U(t)$ ist durch die Spannungsquelle vorgegeben. Für die Spannung erhalten wir somit:

$$U(t) = I(t)Z,$$

für den Betrag der Spannungsamplitude:

$$|U_0| = |I_0|\,|Z|$$

und für die Stromphase φ:

$$\mathrm{tg}(\varphi) = \frac{\mathrm{Im}(Z)}{\mathrm{Re}(Z)} \quad \text{und} \quad \cos(\varphi) = -\frac{\mathrm{Re}(Z)}{|Z|}. \quad (14)$$

Bemerkung zum Vorzeichen: Wir haben in Glg. 9 das Vorzeichen so definiert, dass φ die Phasenverschiebung des Stromes gegen die Spannung bezeichnet. Somit muss für die Parallelschaltung das Vorzeichen positiv sein.

2.4 Anwendung von Netzwerken: Frequenzabhängige Spannungsteiler und Filter

Eine Zusammenfassung aus den vorherigen Abschnitten ist in Tab. 1 gegeben. Werden in Wechselstrom-

Parallel circuit

Now we consider n passive elements connected in parallel, to which the *identical* voltage $U(t)$ is applied. In this case the currents add up: the currents $I_i(t)$ at these elements are therefore

$$I_i(t) = U(t)/Z_i$$

and thus

$$\begin{aligned} I(t) &= I_1(t) + \ldots + I_n(t) \\ &= U(t) \cdot (1/Z_1 + \ldots + 1/Z_n) = U(t)/Z. \end{aligned}$$

We see: The reciprocal of the impedance $1/Z$ of n elements connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual impedances:

$$1/Z = 1/Z_1 + \ldots + 1/Z_n \quad \text{(parallel connection)}.$$

For simplicity, one introduces the *conductance* Y: $Y = 1/Z$. Thus:

$$\begin{aligned} Y &= Y_1 + \ldots + Y_n \text{ parallel circuit} \\ I(t) &= I_1(t) + \ldots + I_n(t) = U(t) \cdot (Y_1 + \ldots + Y_n) \\ &= U(t) \cdot Y. \end{aligned}$$

The total voltage $U(t)$ is given by the voltage source. For the voltage we thus obtain:

$$U(t) = I(t)Z,$$

for the magnitude of the voltage amplitude:

$$|U_0| = |I_0|\,|Z|$$

and for the current phase φ:

$$\mathrm{tg}(\varphi) = \frac{\mathrm{Im}(Z)}{\mathrm{Re}(Z)} \quad \text{and} \quad \cos(\varphi) = -\frac{\mathrm{Re}(Z)}{|Z|}. \quad (14)$$

Comment regarding the sign: We have defined the sign in Eq. 9 such that φ denotes the phase shift of the current with respect to the voltage. Thus, for the parallel circuit, the sign must be positive.

2.4 Application of networks: Frequency-dependent voltage dividers and filters

In table 1, we summarize the findings from the last section. If not only ohmic resistors (R) are used in AC

L:	$Z_L = i\omega L$	Spannung eilt $\pi/2$ dem Strom voraus	voltage is ahead of the current by $\pi/2$
C:	$Z_C = \frac{1}{i\omega C}$	Strom eilt $\pi/2$ der Spannung voraus	current is ahead of the voltage by $\pi/2$
R:	$Z_R = R = \text{real}$	keine Phasenverschiebung	no phase shift
Z:	$Z = 1/Y$	In Serie → Impedanzen addieren Parallel → Leitwerte addieren	If in series → add impedances If in parallel → add conductances

Tabelle 1: Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den vorigen Abschnitten / Summary of key findings from the previous sections

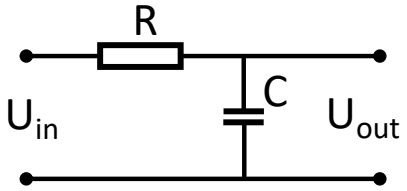


Fig. 4: Ein einfacher RC-Filter. Dies ist übrigens genau die Situation wenn zwei Leiterbahnen (z.B. Kabel) nahe bei einander sind. Diese können kapazitiv koppeln und entsprechend hohe Frequenzen unterdrücken. / A simple RC filter. By the way, this is exactly the situation when two conductors (e.g. cables) are close to each other. These can couple capacitively and suppress high frequencies accordingly.

netzwerken nicht nur ohm'sche Widerstände (R) verwendet, sondern auch Kapazitäten (C) und Induktivitäten (L), so agieren diese Elemente als frequenzabhängige Widerstände. Diese Tatsache kann nun ausgenutzt werden, um frequenzabhängige Spannungsteiler zu bilden.
Wir betrachten die in Fig. 4 gezeigte Schaltung. Auf der linken Seite wird die Wechselspannung U_{in} angelegt. Nun wollen wir die Ausgangsspannung U_{out} berechnen. Dazu schreiben wir für den gesamten komplexen Widerstand zwischen den beiden Kontakten links, über denen U_{in} abfällt (siehe auch Tabelle 1):

$$Z = R + \frac{1}{i\omega C}. \tag{15}$$

Für den Moment vernachlässigen wir die Phase φ und betrachten die Ausgangsspannung U_{out}. Wir sehen, weil es sich um einen Spannungsteiler handelt[1], folgende Ausgangsspannung:

$$\begin{aligned} U_{\text{out}} = U_{\text{in}} \cdot \frac{|Z_C|}{|Z|} &= U_{\text{in}} \cdot \frac{1/(\omega C)}{\sqrt{R^2 + 1/(\omega^2 C^2)}} \\ &= U_{\text{in}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\omega^2 C^2 R^2 + 1}} \end{aligned} \tag{16}$$

Zeichnet man das Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung, $U_{\text{out}}/U_{\text{in}}$ als Funktion von $\log(\omega)$, mit $\omega = 2\pi f$, so erhält man die in Figur 5 dargestellte **Übertragungsfunktion** (engl. Transmission Function). Es handelt sich also bei der Schaltung aus Fig. 4 um einen *Tiefpassfilter*, weil tiefe Frequenzen diesen Filter "passieren" können.
Dass es sich bei dieser Schaltung um einen Tiefpassfilter handelt, lässt sich auch durch folgende Überlegung verstehen. Bei tiefen Frequenzen wirkt der

[1] Die Erkenntnisse aus dem Versuch "60 - Basiskurs Elektronik" werden hier vorausgesetzt. Gegebenenfalls muss in diesen Unterlagen nochmals nachgeschaut werden!

networks, but also capacitors (C) and inductors (L), then these elements will act as frequency-dependent resistors. This fact can now be exploited to form frequency-dependent voltage dividers. For this purpose we consider the circuit shown in Fig. 4.
On the left side, the AC voltage U_{in} is applied. Now we want to calculate the output voltage U_{out}. To do this, we write for the total complex resistance between the two contacts on the left, over which U_{in} drops (see also table 1):

$$Z = R + \frac{1}{i\omega C} \tag{15}$$

For the moment we neglect the phase φ and consider the output voltage U_{out}. We see, because it is a voltage divider[1] the following output voltage:

$$\begin{aligned} U_{\text{out}} = U_{\text{in}} \cdot \frac{|Z_C|}{|Z|} &= U_{\text{in}} \cdot \frac{1/(\omega C)}{\sqrt{R^2 + 1/(\omega^2 C^2)}} \\ &= U_{\text{in}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\omega^2 C^2 R^2 + 1}} \end{aligned} \tag{16}$$

Plotting the ratio of the output voltage to the input voltage, $U_{\text{out}}/U_{\text{in}}$ as a function of $\log(\omega)$, where $\omega = 2\pi f$, gives the **transfer function** shown in figure 5. The circuit shown in Fig. 4 is therefore a *low pass filter* because low frequencies can "pass" this filter.
The fact that this circuit is a low-pass filter can also be understood by the following consideration. At low frequencies, the capacitor acts like an interruption (in the limit $\omega \to 0$, no current flows through a capacitor, see also Eq. 6). Thus, for low frequencies at U_{out} we measure the input voltage U_{in}. However, at high frequencies, a capacitor becomes conductive,

[1] The knowledge from the experiment "60 - Basic electronics" is assumed here. If necessary, refer to these documents again!

Kondensator wie ein Unterbruch (im Limit $\omega \to 0$ fliesst kein Strom durch einen Kondensator, siehe auch Glg. 6). Somit messen wir für tiefe Frequenzen bei U_{out} die Eingangsspannung U_{in}. Bei hohen Frequenzen wird ein Kondensator aber leitend, d.h. im Grenzfall $\omega \to \infty$ kann man C als Kurzschluss betrachten. Somit wird die Spannung U_{out} gegen Null gehen.
Die Steilheit der Kurve in Fig. 5, gleichbedeutend mit der "Schärfe" des Filters, wird auch als *Roll-Off* bezeichnet. Weil die Übertragungsfunktion üblicherweise gegen die logarithmische Frequenz aufgetragen wird, wird der Roll-Off entweder in Dezibel pro Dekade (dB/Dek) oder Dezibel pro Oktave (dB/Okt) angegeben. Dabei entspricht eine Dekade einer Verzehnfachung der Frequenz, und eine Oktave einer Verdoppelung der Frequenz. Der Vorteil dieses Konzeptes des Roll-Off ist, dass man für kompliziertere Filternetzwerke die Eigenschaften des Filters mit einer einzelnen Zahl angeben kann. Ein typischer Kennwert für den Roll-Off bei Filtern erster Ordnung (d.h. bestehend aus zwei Elementen) ist 6 dB/Oktave bzw. 20 dB/Dekade.

i.e. in the limiting case $\omega \to \infty$ one can consider C as a short circuit. Thus, the voltage drop U_{out} will go towards zero.
The slope of the curve in Fig. 5, equivalent to the "sharpness" of the filter, is also called *roll-off*. Because the transfer function is usually plotted against the logarithm of the frequency, the roll-off is given either in decibels per decade (dB/dec) or decibels per octave (dB/oct). A decade corresponds to a tenfold increase in frequency, and an octave corresponds to a doubling of frequency. The advantage of this concept of roll-off is that for more complicated filter networks, the characteristics of the filter can be specified with a single number. A typical characteristic value for the roll-off in first order filters (i.e. consisting of two elements) is 6 dB/octave or 20 dB/decade.

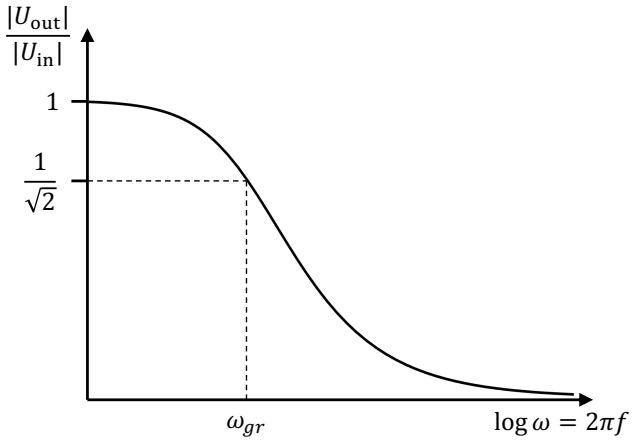


Fig. 5: Übertragungsfunktion für einen Tiefpassfilter / Transfer function of a low pass filter

Definition von Bel und Dezibel

Das Dezibel (= 1/10 eines Bel) ist für das Verhältnis Q_P zweier Leistungsgrössen P_1 und P_2 definiert als:

$$Q_P = \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right)\,[\text{B}] = 10\log\left(\frac{P_1}{P_2}\right)\,[\text{dB}] \qquad (17)$$

Weil (in linearen Systemen) die Leistungsgrössen proportional zum Quadrat der einwirkenden Feldgrössen (hier: elektrische Spannung) sind, $P_1 \propto F_1^2, P_2 \propto F_2^2$, gilt in diesem Fall:

$$Q_F = 10\log\left(\frac{F_1^2}{F_2^2}\right)\,[\text{dB}] = 20\log\left(\frac{F_1}{F_2}\right)\,[\text{dB}]. \quad (18)$$

Betrachten wir für den oben diskutierten Tiefpassfilter das Verhältnis $Q_F(U_{\text{out}}/U_{\text{in}})$, so sehen wir für

Definition of Bel and Decibel

The decibel (= 1/10 of a Bel) is defined for the ratio Q_P of two power quantities P_1 and P_2 as:

$$Q_P = \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right)\,[\text{B}] = 10\log\left(\frac{P_1}{P_2}\right)\,[\text{dB}] \qquad (17)$$

Because (in linear systems) the power quantities are proportional to the square of the acting field quantities (here: electric voltage), $P_1 \propto F_1^2, P_2 \propto F_2^2$, in this case:

$$Q_F = 10\log\left(\frac{F_1^2}{F_2^2}\right)\,[\text{dB}] = 20\log\left(\frac{F_1}{F_2}\right)\,[\text{dB}]. \quad (18)$$

If we consider the ratio $Q_F(U_{\text{out}}/U_{\text{in}})$ for the low-pass

$\omega = 1/RC$:

$$Q_F = 20\log(2^{-1/2})\ \text{dB} = -3\ \text{dB} \qquad (19)$$

Das bedeutet, dass bei der Kreisfrequenz $\omega = 1/RC$ die Ausgangsamplitude U_{out} bereits um 3 dB reduziert ist, was einer Reduktion auf $1/\sqrt{2} \approx 0.7$ der Eingangsamplitude entspricht, bzw. einer Reduktion auf 0.5 der Eingangsleistung. Die spezielle Frequenz, bei welcher $U_{\text{out}}/U_{\text{in}} = -3$ dB gilt, ist definiert als die **Grenzfrequenz** f_{gr} bzw. **Grenz-Kreisfrequenz** ω_{gr}. Für den hier diskutierten Tiefpassfilter ist also

$$\omega_{gr} = 1/RC. \qquad (20)$$

Häufig wird auch anstelle der Grenzfrequenz die Zeitkonstante $\tau = RC = \frac{1}{\omega_{gr}} = \frac{1}{2\pi f_{gr}}$ angegeben. Bei der Grenzfrequenz ist die Phasenverschiebung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung genau 45°(siehe Glg. 13 mit $\omega = 1/RC$). Weil an einem frequenzabhängigen Spannungsteiler eine frequenzabhängige Phasenverschiebung zwischen U_{in} und U_{out} auftritt, kann man solche Spannungsteiler auch als Phasenschieber verwenden.
Neben dem soeben diskutierten Tiefpass-Filter gibt es noch weitere Filter erster Ordnung, sowohl Tiefpass- wie auch Hochpass-Filter. In Figur 6 sind alle möglichen Kombinationen für Filter erster Ordnung aufgeführt.
Kombiniert man mehrere dieser Filter erster Ordnung, so erhält man Filter höherer Ordnung. Dabei ergeben n Filter erster Ordnung kombiniert einen Filter n-ter Ordnung. Diese haben einen schärferen Roll-Off, als Faustregel kann man 6 dB/Oktave pro Ordnung annehmen. Welche Ordnung hinreichend ist, hängt von der Problemstellung ab. Sollen die 50 Hz Netzrauschen von Signalen im Bereich von mehreren kHz entfernt werden, so reicht ein einfacher Filter. Wenn allerdings die 50 Hz von einem 100 Hz Signal gefiltert werden sollen, so braucht es entsprechend bessere (schärfere) Filter. In solchen Situationen verwendet man häufig auch aktive Filter, d.h. entsprechend beschaltete Operationsverstärker.

2.4.1 Der RLC-Schwingkreis

Wenn man eine Induktivität und einen Kondensator in einer Schaltung kombiniert, so kann man entweder einen *Serienschwingkreis* oder einen *Parallelschwingkreis* erstellen. Der Serienschwingkreis hat dabei L und C in Serie, wohingegen der Parallelschwingkreis L und C parallel geschaltet hat. Weil es keine idealen Bauteile gibt, ist bei jeder Schaltung zwangsläufig ein Widerstand R enthalten (zumindest die Leitung der Spule hat einen ohm'schen Widerstand). Häufig verwendet man aber noch einen wohldefinierten zusätzlichen Widerstand, weshalb man dann von einem RLC-Kreis spricht.
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Kreisen, als Konsequenz der Anordnung von L und C (parallel bzw. seriell), ist die gleichbleibende Grösse. Beim Serieschwingkreis ist der Strom I sowohl an C wie

filter discussed above, we see that for $\omega = 1/RC$:

$$Q_F = 20\log(2^{-1/2})\ \text{dB} = -3\ \text{dB} \qquad (19)$$

This means that at the angular frequency $\omega = 1/RC$ the output amplitude U_{out} is already reduced by 3 dB, which corresponds to a reduction to $1/\sqrt{2} \approx 0.7$ of the input amplitude, or a reduction to 0.5 of the input power. The distinct frequency, at which $U_{\text{out}}/U_{\text{in}} = -3$ dB, is defined as the **limit frequency** f_{gr} or the **limit angular frequency** ω_{gr}, respectively. Thus, for the low-pass filter discussed here.

$$\omega_{gr} = 1/RC. \qquad (20)$$

Often, the time constant $\tau = RC = \frac{1}{\omega_{gr}} = \frac{1}{2\pi f_{gr}}$ is also given instead of the cut-off frequency. At the cut-off frequency, the phase shift between input and output voltage is exactly 45°(see Eq. 13 with $\omega = 1/RC$). Because a frequency-dependent phase shift between U_{in} and U_{out} occurs at a frequency-dependent voltage divider, such voltage dividers can also be used as phase shifters.
Besides the low-pass filter just discussed, there are other first-order filters, acting either as low-pass or high-pass filter. Figure 6 lists all possible combinations for first order filters.
Combining several of these first-order filters yields higher-order filters. In this case, n first-order filters combine to give an nth-order filter. These have a sharper roll-off, as a rule of thumb one can assume 6 dB/octave per order. Which order is sufficient depends on the problem. If the 50 Hz noise from the power mains is to be removed from signals in the range of several kHz, a simple filter is sufficient. If, however, the 50 Hz is to be filtered from a 100 Hz, correspondingly better filters are needed. In such situations, active filters are often used, which are typically appropriately wired operational amplifiers.

2.4.1 The RLC resonant circuit

If you combine an inductor and a capacitor in a circuit, you can create either a *series resonant circuit* or a *parallel resonant circuit*. The series resonant circuit has L and C in series, whereas the parallel resonant circuit has L and C in parallel. Because there are no ideal components, every circuit inevitably contains a resistor R (at least the wire of the coil has an ohmic resistance). However, one often uses a well-defined additional resistor, which is why one then speaks of an RLC circuit.
The main difference between the two circuits, as a consequence of the arrangement of L and C (in parallel or in series respectively), is the quantity which remains constant. In the series resonant circuit, the current I flowing through C is the same as the current flowing through L (follows from Kirchhoff's rules). In

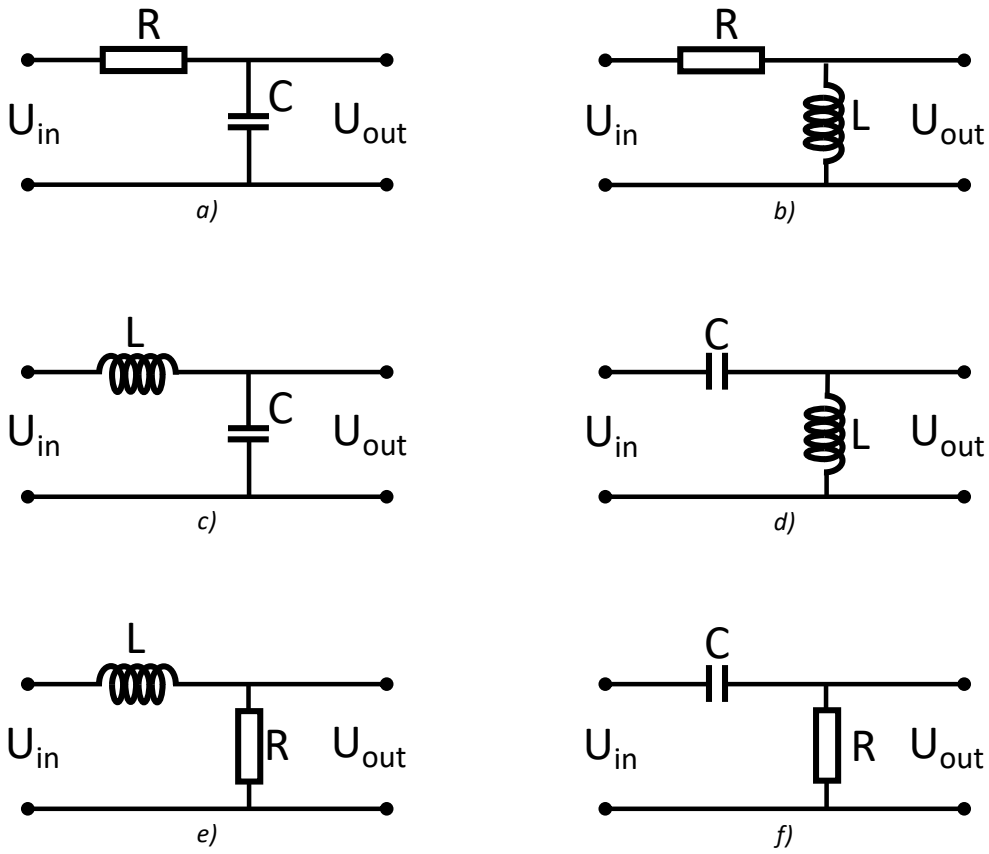


Fig. 6: Verschiedene Filter erster Ordnung / Various first-order filters

auch an L gleich gross (folgt aus den Kirchhoff'schen Regeln). Beim Parallelschwingkreis ist die Spannung U über beiden Elementen gleich gross.
Schwingkreise dienen zur Erzeugung, Stabilisierung oder Filterung von Schwingungen bestimmter Frequenzen. Elektrische Schwingkreise erreichen dabei eine **Güte** (siehe Abschnitt 2.4.3weiter unten) von ca. 10^2, mechanische Resonatoren etwa 10^4 bis 10^{10}, frequenzstabile Laser 10^9 und Atomuhren 10^{13}. In der Folge wollen wir zuerst den RLC-Seriekreis etwas genauer betrachten, danach den Parallelschwingkreis.

a parallel resonant circuit, the voltage drop U across both elements is the same.
Oscillating circuits serve to generate, stabilise or filter oscillations of certain frequencies. Electrical oscillating circuits achieve a **quality** (see subsection 2.4.3 below) of about 10^2, mechanical oscillating circuits (oscillating quartz) about 10^5, frequency-stable lasers 10^9 and atomic clocks 10^{13}. The quality is often called the **Q-factor**. In the following, we will first take a closer look at the RLC series circuit, then at the parallel resonant circuit.

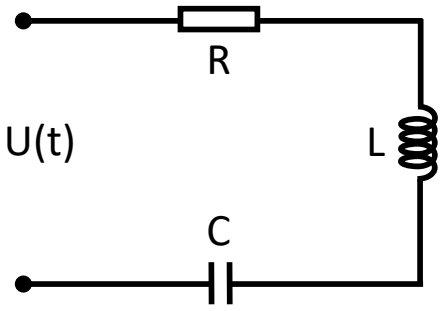


Fig. 7: RLC-Seriekreis / RLC series circuit

2.4.2 Der Serieschwingkreis

Für den in Abb. 7 dargestellten *RLC-Seriekreis* ist die Impedanz Z gleich der Summe der Impedanzen:

$$Z = R + i\,\omega\,L + \frac{1}{i\,\omega\,C} = R + i\,\overbrace{\left(\omega\,L - \frac{1}{\omega\,C}\right)}^{\text{Blindwiderstand } X} \tag{21}$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega\,L - \frac{1}{\omega\,C}\right)^2} = R_S \tag{22}$$

Man nennt den Term in der Klammer von Glg. 21 auch *Blindwiderstand*, meist mit X bezeichnet: $X = \omega L - 1/(\omega C)$. Daraus erkennt man, dass sich bei hohen Frequenzen der RLC-Serienkreis wie eine Spule verhält. Umgekehrt dominiert bei niedrigen Frequenzen der Kondensator.
Die Phasenverschiebung des Stromes wird nach (13) und (21)

$$\tan(\varphi) = \frac{\frac{1}{\omega\,C} - \omega\,L}{R}$$

und

$$\cos(\varphi) = \frac{\mathrm{Re}(Z)}{|Z|} = \frac{R}{R_S}$$

An den einzelnen Elementen (R, L, C) liegen die Teilspannungen $U_i(t) = Z_i\,I(t) = (Z_i/Z)\,U(t)$ an. Für den RC-Kreis (Fig. 6a) gelten dieselben Formeln wie bei $L = 0$.
Wie aus diesen Gleichungen hervorgeht, ist bei der Reihenschaltung der drei Elemente nicht nur der Strom, sondern auch die Phase φ von der Frequenz abhängig (Abb. 8). Bei der Frequenz

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L\,C}}$$

erreicht der Strom ein Maximum von $I(t) = U(t)/R$ und man erhält für die Phase $\varphi = 0$. Der Kreis verhält sich dann wie ein rein ohm'scher Widerstand, und der Blindwiderstand X verschwindet. Man nennt diesen Zustand *Resonanz*, und die zugehörige Frequenz die *Resonanzfrequenz* ω_0. Die an den Kreis gelieferte *Leistung* ist

$$\bar{N} = N_S\cos(\varphi) = I_{\text{eff}}^2\,R_S\cos(\varphi) = I_{\text{eff}}^2\,R.$$

Die gesamte Energie wird also dem ohm'schen Widerstand geliefert, wohingegen die beiden anderen Elemente infolge der dort auftretenden Phasenverschiebung $\varphi = \pm 90°$ im Zeitmittel keine Energie aufnehmen. Anders ausgedrückt: R ist dissipativ und wandelt elektrische Energie in Wärme um, während L und C "elastisch" sind und Energie nur für eine bestimmte Zeit speichern.

2.4.2 The series resonant circuit

For the *RLC series circuit* shown in Fig. 7, the impedance Z is equal to the sum of the impedances:

$$Z = R + i\,\omega\,L + \frac{1}{i\,\omega\,C} = R + i\,\overbrace{\left(\omega\,L - \frac{1}{\omega\,C}\right)}^{\text{reactance } X} \tag{21}$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega\,L - \frac{1}{\omega\,C}\right)^2} = R_S \tag{22}$$

The term in the brackets of Eq. 21 is also called *reactance*, usually denoted by X: $X = \omega L - 1/(\omega C)$. From this it can be seen that at high frequencies the RLC series circuit behaves like if it consisted of a coil only. Conversely, at low frequencies, the term describing the capacitor dominates.
The phase shift of the current is calculated according to (13) and (21)

$$\tan(\varphi) = \frac{\frac{1}{\omega\,C} - \omega\,L}{R}$$

and

$$\cos(\varphi) = \frac{\mathrm{Re}(Z)}{|Z|} = \frac{R}{R_S}$$

The individual voltages $U_i(t) = Z_i\,I(t) = (Z_i/Z)\,U(t)$ are applied to the individual elements (R, L, C). For the RC circuit (Fig. 6a) the same formulas apply as for $L = 0$.
As can be seen from these equations, when the three elements are connected in series, not only the current but also the phase φ depends on the frequency (Fig. 8). At the frequency

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L\,C}}$$

the current reaches a maximum of $I(t) = U(t)/R$ and the phase vanishes: $\varphi = 0$. The circuit then behaves like a pure ohmic resistor and the reactance X disappears. This state is called *resonance*, and the corresponding frequency the *resonance frequency* ω_0. The *power* delivered to the circuit is

$$\bar{N} = N_S\cos(\varphi) = I_{\text{eff}}^2\,R_S\cos(\varphi) = I_{\text{eff}}^2\,R.$$

All the energy is thus supplied to the ohmic resistor, whereas the other two elements do not absorb any energy as a result of the phase shift $\varphi = \pm 90°$ occurring there on time average. In other words, R is dissipative and converts electrical energy into heat, while L and C are "elastic" and store energy only for a certain time.

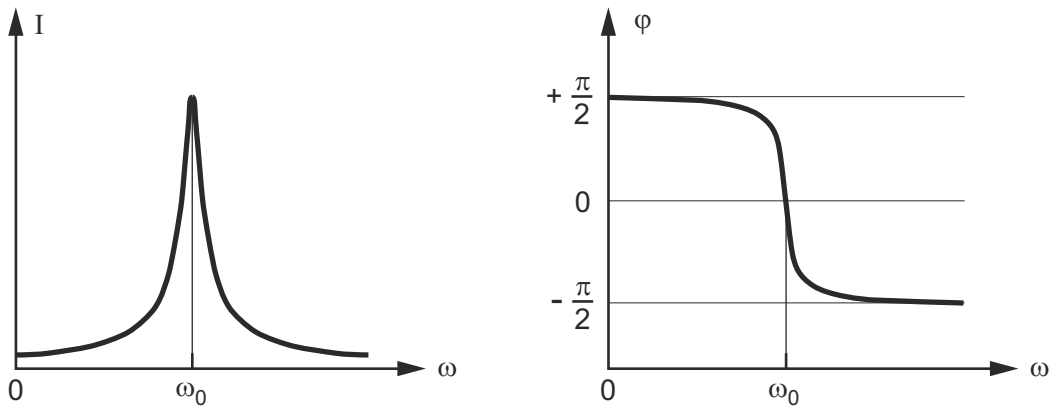


Fig. 8: Strom I und Phasenverschiebung φ in Abhängigkeit von der Frequenz ω / Current I and phase φ as function of the frequency ω

Für den Betrag der Spannung über der Selbstinduktion gilt

$$U_L = \frac{|Z_L|}{|Z|}\,U = \frac{\omega\,L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega\,L - \frac{1}{\omega\,C}\right)^2}}\,U,$$

wobei U_L und U entweder die Amplituden oder die Effektivwerte bedeuten. Bei der Resonanz $\omega = \omega_0$ erreicht auch U_L *ein Maximum*. Verändert man bei konstanter Frequenz ω und Spannung U die Resonanzfrequenz $\omega_0 = 1/\sqrt{L\,C}$ durch Variation der Kapazität C, so kann man schreiben:

$$U_L(\omega_0) = \frac{\omega\,L}{\sqrt{R^2 + L^2\,\left(\omega - \frac{\omega_0^2}{\omega}\right)^2}}U. \qquad (23)$$

Beim Fehlen einer Dämpfung (d.h. $R = 0$) könnte sich die Spannungsamplitude, wie die Auslenkung bei ungedämpften reibungsfreien mechanischen Schwingsystemen, zu beliebig grossen Werten aufschaukeln. Im elektrischen RLC-Schwingkreis ist sie durch den Energieverlust im Widerstand R (Joule'sche Wärme) begrenzt und erreicht den Wert:

$$U_{L_{max}} \equiv U_L(\omega = \omega_0) = \frac{\omega\,L}{R}U.$$

Ist $R < \omega\,L$, so ist die Spannung an der *Selbstinduktion* allein *grösser* als die an den *gesamten* Kreis gelegte Spannung; es entsteht eine *Spannungsüberhöhung*, die ein Vielfaches der angelegten Spannung sein kann. Dies kann dazu führen, dass einzelne Komponenten mit zu hoher Spannung versorgt werden und kaputtgehen. Dies sollte bei neu entworfenen Schaltungen immer beachtet werden, um Bauteile nicht zu zerstören.

2.4.3 Parallelschwingkreis

Analog zu den Überlegungen aus dem vorherigen Abschnitt kann man nun die Eigenschaften eines Par-

Considering the voltage drop at the inductance L, we find

$$U_L = \frac{|Z_L|}{|Z|}\,U = \frac{\omega\,L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega\,L - \frac{1}{\omega\,C}\right)^2}}\,U,$$

where U_L and U denote either the amplitudes or the RMS values. At resonance $\omega = \omega_0$, the voltage U_L also reaches *a maximum*. If one changes the resonance frequency $\omega_0 = 1/\sqrt{L\,C}$ by varying the capacitance C at constant frequency ω and voltage U, one can write:

$$U_L(\omega_0) = \frac{\omega\,L}{\sqrt{R^2 + L^2\,\left(\omega - \frac{\omega_0^2}{\omega}\right)^2}}U. \qquad (23)$$

In the absence of damping (i.e., $R = 0$), the voltage amplitude could build up to arbitrarily large values, as does the amplitude in undamped frictionless mechanical oscillating systems. In the electrical RLC resonant circuit, it is limited by the energy loss in the resistor R (Joule heating) and reaches the value:

$$U_{L_{max}} \equiv U_L(\omega = \omega_0) = \frac{\omega\,L}{R}U.$$

If $R < \omega\,L$, the voltage on the *inductance* alone is *larger* than the voltage applied to the *entire* circuit; there is an *excess voltage* which may be a multiple of the applied voltage. This can cause individual components to break because they are subject to too high voltages. This should always be taken into account when designing circuits in order not to destroy components.

2.4.3 Parallel resonant circuit

Analogous to the considerations from the previous section, one can now derive the properties of a parallel

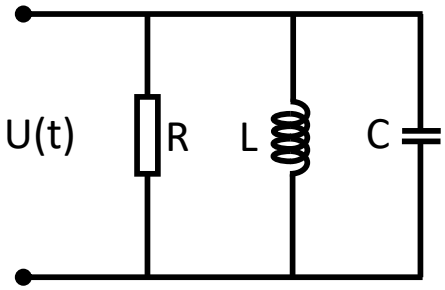


Fig. 9: Paralleler Schwingkreis / parallel resonant circuit

allelschwingkreises, wie in Fig. 9 dargestellt, herleiten. Die Impedanz ergibt sich am einfachsten via Addition der Leitwerte: $1/Z = Y = Y_R + Y_L + Y_C$. Wir erhalten also

$$Y = \frac{1}{R} + i\omega C + \frac{1}{i\omega L}. \tag{24}$$

Der Betrag der Impedanz ist:

$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}} \tag{25}$$

und für die Phase

$$\tan\varphi = R\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right). \tag{26}$$

Der Blindwiderstand ist in diesem Fall $X = (\omega C - 1/(\omega L))^{-1}$, und wir haben die Resonanz bei

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \tag{27}$$

Im Gegensatz zum seriellen Schwingkreis gilt nun aber, dass bei Resonanz die Impedanz maximal ist. Es fliesst also bei Resonanz ein minimaler Strom zwischen Eingang und Erde, d.h. die Spannung U_{out} ist maximal.
Hinzu kommt, dass bei Resonanz sogenannte *Resonanzströme* zwischen L und C fliessen:

$$I_C(\omega_0) = I_L(\omega_0) = \omega_0 CU = \frac{U}{\omega_0 L} \tag{28}$$

Die Energie wird also zwischen dem magnetischen Feld (der Spule) und dem elektrischen Feld (dem Kondensator) hin- und hergeschickt. Für den Fall, dass bei Resonanz $\omega_0 L = 1/(\omega_0 C) < R$ gilt, sind die Resonanzströme grösser als was die externe Quelle liefert: Es entsteht eine *Stromüberhöhung.*

Bandbreite und Güte eines Serieschwingkreises

Die *Bandbreite* definiert den Durchlassbereich für den Strom (Spannung), bzw. umgekehrt den Sperrbereich für die Spannung (Strom) bei einem Serieschwingkreis (Parallelschwingkreis). Man legt die untere ω_u und obere ω_o Grenzfrequenz so fest, dass der Strom (Spannung) bei diesen Frequenzen auf das $1/\sqrt{2}$-fache des Maximalwertes abgefallen ist (der Maximalwert wird im Resonanzfall erreicht).

resonant circuit as shown in Fig. 9.
The impedance is most easily obtained by adding the conductance values: $1/Z = Y = Y_R + Y_L + Y_C$. We thus obtain

$$Y = \frac{1}{R} + i\omega C + \frac{1}{i\omega L}. \tag{24}$$

The magnitude of the impedance is:

$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}} \tag{25}$$

and for the phase

$$\tan\varphi = R\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right). \tag{26}$$

The reactance in this case is $X = (\omega C - 1/(\omega L))^{-1}$, and we find the resonance at

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \tag{27}$$

In contrast to the series resonant circuit, however, it is the impedance which is maximal at resonance. Therefore, at resonance, a minimal current flows between input and ground, i.e. the voltage U_{out} is maximum. In addition, so-called *resonance currents* flow between L and C at resonance:

$$I_C(\omega_0) = I_L(\omega_0) = \omega_0 CU = \frac{U}{\omega_0 L} \tag{28}$$

So the energy is sent back and forth between the magnetic field (the coil) and the electric field (the capacitor). In the case that at resonance $\omega_0 L = 1/(\omega_0 C) < R$ holds, the resonance currents are larger than what the external source provides: *current overshoot* occurs.

Bandwidth and Q-factor of a series resonant circuit

The *bandwidth* defines the passband for the current (voltage), or conversely the stopband for the voltage (current) in a series (parallel) resonant circuit. The lower ω_u and upper ω_o cut-off frequencies are defined such that the current (or voltage, in the case of a parallel resonant circuit) at these frequencies has dropped to $1/\sqrt{2}$ times the maximum value (the maximum value is reached in the resonance case).

Für den Serieschwingkreis gilt bei der Resonanz $Z = R$, unter Verwendung von $I(\omega_0) = U_0/R$:

$$\frac{I(\omega_B)}{I(\omega_0)} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2(\omega_0)}} \tag{29}$$

Löst man diese Gleichung nach ω_B auf erhält man die beiden Grenzfrequenzen:

$$\omega_{u/o} = \frac{\sqrt{R^2 + 4L/C} \pm R}{2L} \tag{30}$$

Die Bandbreite ist damit

$$\Delta\omega = \omega_o - \omega_u = \frac{R}{L} \tag{31}$$

Beim Parallelschwingkreis gilt eine ähnliche Argumentation, jedoch betrachtet man dort $V(\omega_B)/V(\omega_0)$.
Je nach Anwendung ist es erstrebenswert, eine kleine oder eine grosse Bandbreite zu haben. Eine kleine Bandbreite entspricht einer scharf definierte Resonanz. Ein Mass dafür ist der *Gütefaktor* oder kurz die *Güte* Q. Sie ist definiert[2] als das Verhältnis zwischen Resonanzfrequenz und Bandbreite:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \tag{32}$$

und ist somit (ohne Herleitung)

$$Q = \frac{1/\sqrt{LC}}{R/L} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \qquad \text{Serie}$$
$$Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} \qquad \text{Parallel} \tag{33}$$

Eine direkte Anwendung der RLC-Schwingkreise ist der Bandpass- bzw. Bandsperr-Filter. Solche Filter lassen nur ein bestimmtes Frequenzband hindurch (Bandpassfilter), bzw. sperren ein bestimmtes Frequenzband (Bandsperrfilter). Anschaulich kombiniert man einen Hochpassfilter und einen Tiefpassfilter, und somit werden die Übertragungsfunktionen ebenfalls kombiniert. Man überlege sich, wie die Übertragungsfunktionen der beiden in Fig. 10 und 11 gezeigten Schwingkreise aussehen, wenn man sie als Bandfilter einsetzt.

[2]Es gibt unterschiedliche Arten, die Definition von Q einzuführen, bzw. Q zu definieren. Hier wird die Variante mittels Bandbreite gewählt, um möglichst eine direkt messbare Grösse im Rahmen des Praktikums zu erhalten. In entsprechender Fachliteratur kann aber über die unterschiedlichen (beinahe) äquivalenten Definitionen nachgelesen werden. Insbesondere sei angemerkt, dass es sich bei der Güte Q um ein sehr wichtiges Konzept handelt, welches in verschiedenen Bereichen der Physik auftritt. Somit ist eine vertiefte Beschäftigung mit diesem Konzept sehr zu empfehlen!

For the series resonant circuit, at resonance $Z = R$, using $I(\omega_0) = U_0/R$, we find

$$\frac{I(\omega_B)}{I(\omega_0)} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2(\omega_0)}}. \tag{29}$$

Solving this equation for ω_B gives the two cut-off frequencies:

$$\omega_{u/o} = \frac{\sqrt{R^2 + 4L/C} \pm R}{2L} \tag{30}$$

The bandwidth is thus

$$\Delta\omega = \omega_o - \omega_u = \frac{R}{L} \tag{31}$$

A similar reasoning applies to the parallel resonant circuit, but there one considers $U(\omega_B)/U(\omega_0)$.
Depending on the application, it is desirable to have a narrow or a large bandwidth. A narrow bandwidth corresponds to a sharply defined resonance. A measure of this is the *quality factor* or *quality* Q-factor for short. It is defined[2] as the relationship between resonant frequency and bandwidth:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \tag{32}$$

and is therefore (without derivation)

$$Q = \frac{1/\sqrt{LC}}{R/L} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \qquad \text{series}$$
$$Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} \qquad \text{parallel} \tag{33}$$

A direct application of RLC resonant circuits are the bandpass or bandstop filter. Such filters only allow a certain frequency band to pass (bandpass filter) or block a certain frequency band (bandstop filter). Oversimplified, one combines a high-pass filter and a low-pass filter, and thus the transfer functions are also combined. Consider how the transfer function of the two oscillating circuits shown in Fig. 10 and 11 looks if the circuits are used as bandpass filters.

[2]There are different ways to introduce the definition of Q, or to define Q. Here, the variant by means of bandwidth is chosen in order to obtain, if possible, a directly measurable quantity in the context of the practical course. In the relevant literature, however, one can read about the different (almost) equivalent definitions. In particular, it should be noted that the quality factor Q is a very important concept that occurs in various areas of physics. Thus, a deeper study of this concept is highly recommended!

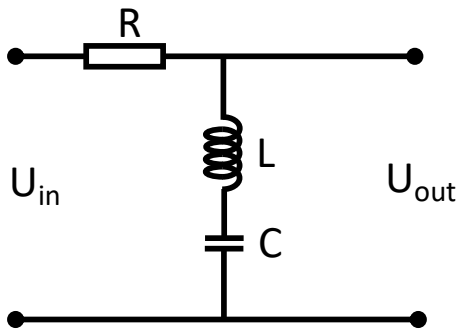


Fig. 10: Anwendung des Serieschwingkreises: Ein sogenannter *Bandsperrfilter*, auch bekannt als *Band Reject Filter* oder *Notch Filter*, filtert einen bestimmten Frequenzbereich heraus. / Application of a series resonant circuit: A so-called *bandstop filter*, also known as *band reject filter* or *notch filter*, prevents a certrain frequency range from passing.

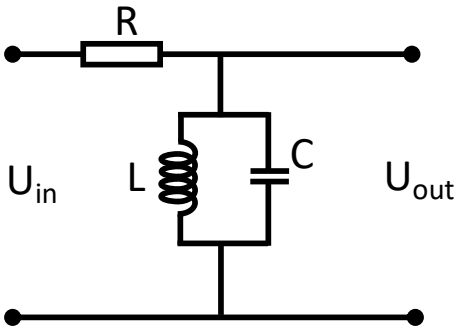


Fig. 11: Anwendung des Parallelschwingkreises: Ein sogenannter *Bandpassfilter* lässt nur einen bestimmten Frequenzbereich durch und filtert alle anderen Frequenzen heraus. / Application of a parallel resonant circuit: A so-called *band pass filter* allows only a certain frequency range to pass.

3 Aufgaben

Hausaufgaben

1. Machen Sie sich bewusst, was *Scheitelwerte* und *Effektivwerte* sind, und was jeweils auf dem Multimeter bzw. Oszilloskop angezeigt wird (z.B. wenn "Peak-Peak Amplitude" gemessen wird). Auf dem digitalen Oszilloskop kann über die Funktion "MEASURE" jeweils auch der Effektivwert angezeigt werden.

2. Berechnen Sie für mindestens 2 der 6 Filter aus Fig. 6 das Verhältnis $U_{\text{out}}/U_{\text{in}}$, und bestimmen Sie somit ob es sich um einen Tiefpass- oder Hochpass-Filter handelt.

3. **Freiwillig - für Fortgeschrittene:** Vergleichen Sie einen RC- und einen LC-Filter (Fig. 6a und 6c). Welcher der beiden hat die steilere Flanke, d.h. bei welchem Filter ist der Roll-Off grösser (also welcher Filter ist "besser")? Erklären Sie das entweder mathematisch oder anhand der Tatsache, dass L und C frequenzabhängige Widerstände sind, R jedoch nicht.

3.1 Frequenzabhängige Spannungsteiler und Filter

1. Bauen Sie den Tiefpassfilter aus Fig. 12, mit $C = 100$ nF und $R = 1$ kΩ. Dann soll die Ausgangsspannung U_{out} bei konstanter Eingangsspannung $U_{\text{in}} \approx 1$ V und die Phasendifferenz φ zwischen den beiden Spannungen U_{in} und U_{out} gemessen werden, für Frequenzen zwischen 10 Hz und 100 kHz. Zeichnen Sie danach $U_{\text{out}}/U_{\text{in}}$ als Funktion von $\log(\omega)$. Beachte: auf dem Oszilloskop wird $f = \omega/(2\pi)$ gemessen.

3 Tasks

Homework

1. Be aware of what *peak values* and *effective values* are, and what is displayed on the multimeter and oscilloscope respectively (e.g. when "peak amplitude" is measured). On the digital oscilloscope, the effective value can also be displayed in each case via the function "MEASURE".

2. Calculate the ratio $U_{\text{out}}/U_{\text{in}}$ for at least 2 of the 6 filters from Fig. 6, and thus determine whether it is a low-pass or high-pass filter.

3. **voluntary - advanced:** Compare an RC filter and an LC filter (Fig. 6a and 6c). Which of the two has the steeper slope, i.e. for which filter is the roll-off greater (i.e. which filter is "better")? Explain this either mathematically or on the basis of the fact that L and C are frequency-dependent resistors, but R is not.

3.1 Frequency-dependent voltage divider and filter

1. Build the low-pass filter from Fig. 12, with $C = 100$ nF and $R = 1$ kΩ. Then, measure the output voltage U_{out} for a constant input voltage $U_{\text{in}} \approx 1$ V, as well as the phase difference φ between the two voltages U_{in} and U_{out}, for frequencies between 10 Hz and 100 kHz. Plot $U_{\text{out}}/U_{\text{in}}$ as a function of $\log(\omega)$. Note: on the oscilloscope, $f = \omega/(2\pi)$ is measured.

2. Find ω_{gr} and compare it with the theoretical prediction (Eq. 20).

2. Ermitteln Sie ω_{gr} und vergleichen Sie es mit der theoretischen Vorhersage (Glg. 20).

3. Diskutieren Sie den Verlauf der Kurve, betrachten Sie dabei die Grenzfälle $\omega \ll \omega_{gr}$ und $\omega \gg \omega_{gr}$.

4. Bestimmen Sie graphisch den Roll-Off.

5. Zeichnen Sie die Phasenverschiebung φ zwischen den beiden Spannungen U_{in} und U_{out} ebenfalls als Funktion von $\log(\omega)$, idealerweise im gleichen Plot (natürlich mit unterschiedlichen y-Achsen). Was ist die Phasenverschiebung bei der Grenzfrequenz?

6. Betrachten Sie nun noch die Phasenverschiebung φ zwischen Strom I_C und Spannung U_C über dem Kondensator. Stimmt die Behauptung aus Abschnitt 2.2.3, dass die Phasendifferenz $\varphi = +\pi/2$, unabhängig von der Frequenz? *Hinweis:* Es geht nicht darum, φ als Funktion von ω zu vermessen, sondern bloss "stichprobenartig" φ bei einigen Frequenzen zu betrachten.

3.2 Aufgaben zum RLC-Parallelkreis

1. Bauen Sie einen parallelen RLC-Schwingkreis gemäss Fig. 13 mit $L = 10$ mH, $C = 100$ nF und $R = 1$ kΩ. Messen Sie die Ausgangsspannung U_{out} als Funktion der (konstant zu haltender) Eingangsspannung $U_{\text{in}} \approx 1$ V für ca. 20 Werte um die erwartete Resonanzfrequenz. Notieren Sie sich jeweils U_{in} (konstant), U_{out} und die Phasenverschiebung zwischen den beiden Spannungen U_{in} und U_{out}, φ.

2. Zeichnen Sie U_{out} als Funktion von ω und bestimmen Sie die Resonanzfrequenz ω_0.

3. **Für Studierende des D-PHYS**: Führen Sie eine Fit durch, welcher Ihnen die gemessene Resonanz ausgibt. Berechnen Sie die Güte Q des Resonanzkreises, sowohl graphisch (Glg. 32) wie auch rechnerisch (Glg. 33).

   Für Studierende ausserhalb des D-PHYS: Bestimmen Sie die Güte Q des Resonanzkreises graphisch gemäss Glg. 32.

   Hinweis: Diese Aufgabe ist analog zur Aufgabe 1 beim Versuch "4. - Transversalschwingung einer Saite" und zur Aufgabe 3 beim Versuch "5. - Mechanische Resonanz".

4. Messen Sie nun den Strom, welcher durch den Schwingkreis fliesst, sowie die Phase des Stroms relativ zur Spannung V_{out}. Betrachten Sie vor allem die Region um ω_0. Zeichnen Sie dann φ als Funktion von ω.

5. **Für Studierende des D-PHYS**: Bestimmen Sie die Resonanzfrequenz ω_0 für 3 verschiedene Kapazitäten ($C = 10, 100, 1000$ nF) und für 2 verschiedene Induktivitäten ($L = 1, 10$ mH),

3. Discuss the shape of the curve, considering the limiting cases $\omega \ll \omega_{gr}$ and $\omega \gg \omega_{gr}$.

4. Determine the roll-off graphically.

5. Plot the phase shift φ between the two voltages U_{in} and U_{out} also as a function of $\log(\omega)$, ideally in the same plot (of course with different y axes). What is the phase shift at the cut-off frequency?

6. Now consider the phase shift φ between current I_C and voltage U_C across the capacitor. Is the statement from section 2.2.3 that the phase difference $\varphi = +\pi/2$, independent of frequency, true? *Note:* It is not the goal to measure φ thoroughly as a function of ω, but merely "sampling" φ at some frequencies.

3.2 Tasks on the RLC parallel circuit

1. Build a parallel RLC resonant circuit according to Fig. 13 with $L = 10$ mH, $C = 100$ nF and $R = 1$ kΩ. Measure the output voltage U_{out} for a constant input voltage $U_{\text{in}} \approx 1$ V as a function of the frequency, for 20 values around the expected resonance frequency. Record U_{in} (constant), U_{out} and the phase shift φ between the two voltages U_{in} and U_{out}.

2. Plot U_{out} as a function of ω and determine the resonant frequency ω_0.

3. **For students of D-PHYS**: Perform a fit which gives you the measured resonance. Calculate the quality Q of the resonant circuit, both graphically (Eq. 32) and computationally (Eq. 33).

   For students outside D-PHYS: Determine the Q-factor Q of the resonant circuit graphically according to Eq. 32.

   Note: This task is analogous to task 1 in experiment "4 - Transverse vibration of a string" and to task 3 in experiment "5 - Mechanical resonance".

4. Now measure the current flowing through the oscillating circuit and the phase of the current relative to the voltage V_{out}. Focus on the region around ω_0. Then plot φ as a function of ω.

5. **For students of D-PHYS**: Determine the resonant frequency ω_0 for 3 different capacitances ($C = 10, 100, 1000$ nF) and for 2 different inductances ($L = 1, 10$ mH), giving a total of 6 resonant frequencies. Consider how to represent ω_0 as a function of L and C to fit a theoretical model to the measured values. *Note*: This task is similar to Task 2 in the experiment "4 - Transverse vibration of a string".

6. **For students of D-PHYS**: Feed the RLC circuit with a square wave signal or a triangular signal, and change the frequency of U_{in}. What

also total 6 Resonanzfrequenzen. Überlegen Sie sich, wie Sie ω_0 als Funktion von L und C darstellen müssen, um ein theoretisches Modell an die Messwerte zu fitten. *Hinweis*: Diese Aufgabe ist ähnlich zur Aufgabe 2 beim Versuch "4. - Transversalschwingung einer Saite".

6. **Für Studierende des D-PHYS**: Speisen Sie den RLC-Kreis mit einem Rechtecksignal oder einem Dreieckssignal, und verändern Sie die Frequenz von U_{in}. Was beobachten Sie? Erklären Sie in einigen Sätzen was dies zu bedeuten hat!

7. **Für Fortgeschrittene bzw. wenn die Zeit noch reicht:** Messen Sie mit den beiden Multimeter jeweils den Strom durch C und durch L. Betrachten Sie dabei den Resonanzfall, sowie Frequenzen $\omega < \omega_0$ und $\omega > \omega_0$. Erklären Sie in einigen Worten, was Sie beobachten und wie das zu erklären ist.

do you observe? Explain in a few sentences what this means!

7. **For advanced students or if there is still time:** Using the two multimeters, measure the current through C and through L respectively. Consider the resonance case, as well as frequencies $\omega < \omega_0$ and $\omega > \omega_0$. Explain in a few words what you observe and how this can be explained.

4 Durchführung der Versuche

Allgemeine Hinweise: Nach der Durchführung des Basiskurs Elektronik wird vorausgesetzt, dass simple Schaltungen selbstständig aufgebaut werden können. Geben Sie das Ausgangssignal des Funktionsgenerators jeweils auf Kanal 1 beim Oszilloskop, und das Ausgangssignal des Filters bzw. Schwingkreises (U_{out}) auf Kanal 2. Die Auswertung macht man am besten mit einem Computer.

4 Conducting the experiments

General notes: After completing the basic electronics course, it is assumed that simple circuits can be built independently. Put the output signal of the function generator on channel 1 of the oscilloscope, and the output signal of the filter or oscillating circuit (U_{out}) on channel 2. The evaluation is best done with a computer.

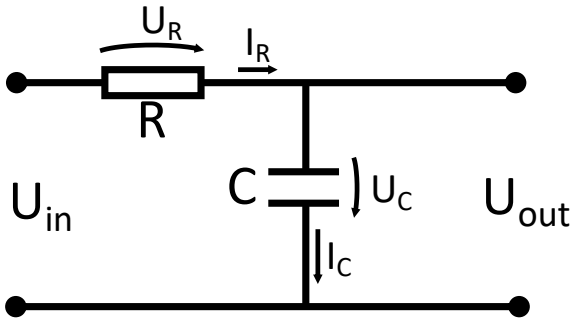


Fig. 12: RC-Filter zu Aufgabe 1. Folgende Werte sollen verwendet werden: $R = 1$ kΩ, $C = 100$ nF und $U_{\text{in}} \approx 1$ V. / RC-filter for exercise 1. Use the following values: $R = 1$ kΩ, $C = 100$ nF and $U_{\text{in}} \approx 1$ V.

Zur Aufgabe 1 - Frequenzabhängige Spannungsteiler

Hinweis zur Teilaufgabe 6: Um den Strom I_C durch den Kondensator mit dem Oszilloskop zu messen, muss man folgenden "Trick" anwenden. Gemäss den Kirchhoff'schen Regeln ist der Strom durch R und C gleich: $I_R = I_C$. Somit muss man nur den Spannungsabfall U_R über R messen, und weiss dann, dass $I_C \propto U_R$. Man kann aber mit den verfügbaren Mess-

For Task 1 - Frequency Dependent Voltage Divider

Note on subtask 6: To measure the current I_C through the capacitor with the oscilloscope, one has to use the following "trick". According to Kirchhoff's rules, the current through R and C is the same: $I_R = I_C$. Thus, one only has to measure the voltage drop U_R across R, and then knows that $I_C \propto U_R$. However, one cannot directly measure U_R with the available

sonden nicht direkt U_R messen[3], ohne dass man C kurzschliesst. Duch die "MATH"-Funktion auf dem Oszilloskop kann man aber $U_{\text{in}} - U_{\text{out}}$ berechnen lassen, was genau U_R entspricht. Drücken Sie dazu auf den roten "MATH"-Knopf auf dem Oszilloskop, und wählen Sie als Input "Ch1 - Ch2".
Um die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung zu messen, gehen Sie von der Grenzfrequenz ω_{gr} aus. Sie können dann eine Dekade höher in der Frequenz gehen, und eine Dekade tiefer. Ist die Phasenverschiebung konstant? Beachten Sie, dass für $\omega \to 0$ bzw. $\omega \to \infty$ irgendwann Abweichungen auftreten, welche aber "messtechnischer" Natur sind. Wenn Sie zum Beispiel die Differenz zwischen einem Signal mit 1 V und einem Signal mit 1 mV bilden, so wird dies mit den hier zur Verfügung stehenden Geräten bereits schwierig zu messen sein! Können Sie diese Abweichungen sehen, und können Sie sich erklären, woher die Abweichungen kommen?

[3]Der Schirm von beiden Messsonden am Kanal 1 und Kanal 2 ist intern auf dem gleichen Potential

measuring probes[3] without short-circuiting C. But by using the "MATH"-function on the oscilloscope you can calculate $U_{\text{in}} - U_{\text{out}}$, which corresponds exactly to U_R. To do this, press the red "MATH" button on the oscilloscope and select "Ch1 - Ch2" as input.
To measure the phase shift between current and voltage, start from the cut-off frequency ω_{gr}. You can then go one decade higher in frequency, and one decade lower. Is the phase shift constant? Note that for $\omega \to 0$ or $\omega \to \infty$ there will be deviations at some point, but these are not fundamental but artefacts from the measurement. For example, if you make the difference between a signal with 1 V and a signal with 1 mV, this will already be difficult to measure with the equipment available here! Can you see these deviations and can you explain where the deviations come from?

[3]The shield of both measuring probes at channel 1 and channel 2 is internally at the same potential

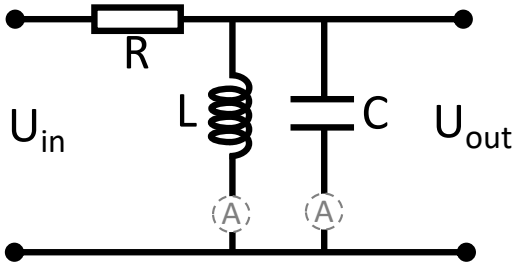


Fig. 13: Aufbau für die Messung am Parallelschwingkreis. Verwende folgende Werte: $R = 1$ kΩ, $L = 10$ mH und $C = 100$ nF. Die gestrichelten Ampèremeter sollen erst bei Teilaufgabe 7 eingesetzt werden. / Set-up for the measurement on the parallel resonant circuit. Use the following values: $R = 1$ kΩ, $L = 10$ mH and $C = 100$ nF. The dashed ammeters are to be used only in subtask 7.

Zur Aufgabe 2 - RLC Schwingkreis:

Modifizieren Sie die Schaltung aus der vorherigen Aufgabe gemäss Fig. 13, d.h. setzen Sie eine Induktivität mit $L = 10$ mH ein. Wählen Sie folgende Grössen: $R = 1$ kΩ, $L = 10$ mH und $C = 100$ nF, ausser bei Teilaufgabe 5. Als Eingangsspannung ist es sinnvoll ca. 1 V Effektivspannung, also ca. 2.8 V Peak-Peak Amplitude anzulegen.
Um den Strom I_C und I_L zu messen, verwenden Sie die beiden digitale Multimeter (Funktion "AC" aktivieren!). Beachten Sie, dass durch den Innenwiderstand des Multimeter nun ein zusätzlicher Widerstand von je $\mathcal{O}(10\ \Omega)$ eingeführt wird. Was für einen Einfluss hat das?

For task 2 - RLC resonant circuit:

Modify the circuit from the previous task according to Fig. 13, i.e. insert an inductor with $L = 10$ mH. Choose the following quantities: $R = 1$ kΩ, $L = 10$ mH and $C = 100$ nF, except for subtask 5. As input voltage it makes sense to apply approx. 1 V effective voltage, i.e. approx. 2.8 V peak-to-peak amplitude.
To measure the current I_C and I_L, use the two digital multimeters (activate function "AC"!). Note that the internal resistance of the multimeter now introduces an additional resistance of $\mathcal{O}(10\ \Omega)$ each. What influence does this have?